3.2 函数的基本性质

FIG · B1-3-2

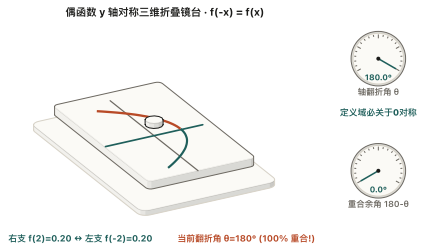
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{\forall x_1, x_2 \in D,\ x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)}_{\text{增函数（同向变化：爬坡）}}$$

$$\underbrace{f(-x) = f(x)}_{\text{偶函数（关于 y 轴对称）}} \qquad \underbrace{f(-x) = -f(x)}_{\text{奇函数（关于原点对称）}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



翻折/旋转角 θ 180° · 模式 (0=偶函数翻折, 1=奇函数旋转) 偶函数

姿态 B · 下界/初始端

翻折/旋转角 θ 0° · 模式 (0=偶函数翻折, 1=奇函数旋转) 偶函数

姿态 C · 上界/满量程端

翻折/旋转角 θ 180° · 模式 (0=偶函数翻折, 1=奇函数旋转) 奇函数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $f(x) = -x^2 + 4x$，$x \in [0, 3]$。**最大值和最小值是?**

☐ **A**最大值 4，最小值 0　☐ **B**最大值 3，最小值 0

☐ **C**最大值 4，最小值 3

2. $f(x)$ **是定义在** $\mathbf{R}$ **上的奇函数，**$x > 0$ **时** $f(x) = x^2 + 1$。$f(-2) + f(0) =$**?**

☐ **A** -5　☐ **B** -4　☐ **C** 5　☐ **D** -3

3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$。**下面哪个说法对?**

☐ **A** $f(x)$ 是它定义域上的减函数

☐ **B** $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增，在 $(0, +\infty)$ 上递减

☐ **C** $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别递减，但不是定义域上的减函数

4. $f(x) = x^2$，$x \in [-1, 2)$。**它的最大值和最小值是?**

☐ **A**最大值 4，最小值 0　☐ **B**最大值 1，最小值 0

☐ **C**没有最大值，最小值 0　☐ **D**最大值 1，没有最小值

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。配方 f(x)=−(x−2)2+4，在 [0,2] 上递增、[2,3] 上递减。最大值在拐弯处 f(2)=4；最小值比两端：f(0)=0，f(3)… | (2) [A] A。f(−2)=−f(2)=−(4+1)=−5；奇函数在 0 有定义，f(0)=0。选 B 是把 0 代进了 x>0 的式子，得 f(0)=1，可那个… | (3) [C] C。(边界：分别递增或递减，不能并起来。)每一支内部，x 变大 x1 变小；可跨过 0：−1<1，f(−1)=−1